

Rapport de Projet

Projet 3 : Système de Gestion Bancaire

. Introduction

Ce projet consiste à développer une application de gestion bancaire en langage Java.

L'objectif est de simuler le fonctionnement de base d'une banque en permettant la gestion des clients, des comptes bancaires et des opérations financières.

À travers ce projet, nous avons appliqué les notions fondamentales de la POO notamment l'héritage, le polymorphisme et la gestion des exceptions.

2. Objectifs du projet

Les principaux objectifs pédagogiques de ce projet sont :

- .Comprendre et utiliser héritage
- .Utiliser des interfaces pour définir des comportements communs
- .Gérer des données à l'aide des collections Java
- .Implémenter des exceptions personnalisées
- .Manipuler les dates avec l'API LocalDateTime
- .Appliquer un pattern Factory pour la création des comptes

3. Description générale du système

L'application permet :

- .La gestion des clients
- .La création de différents types de comptes bancaires
- .La réalisation des opérations bancaire
- .La consultation des relevés bancaires

Chaque client peut posséder un ou plusieurs comptes, et chaque compte garde la trace de ses opérations.

4. Types de comptes bancaires

4.1 Compte Courant

- .Autorise un découvert limité
- Permet les dépôts, retraits et virements

4.2 Compte Épargne

- .Ne permet pas le découvert
- .Possède un taux d'intérêt
- .Les intérêts sont calculés et ajoutés au solde

4.3 Compte Entreprise

- .Dispose d'un plafond de transaction élevé
- .Adapté aux besoins des entreprises

5. Gestion des clients

Le système permet :

L'enregistrement d'un client avec :

- . Nom
- .Prénom
- . CIN
- . Adresse
- .L'association de plusieurs comptes à un client
- .La consultation des comptes d'un client

6. Opérations bancaires

Les opérations disponibles sont :

- .Dépôt d'argent
- .Retrait d'argent avec vérification du solde ou du découvert
- .Virement entre comptes
- .Application des intérêts pour les comptes épargne

Chaque opération est vérifiée avant son exécution afin d'éviter les erreurs.

7. Historique des transactions

Chaque opération est enregistrée sous forme de transaction contenant :

- .La date et l'heure
- .Le type d'opération
- .Le montant

L'application permet :

- .D'afficher l'historique d'un compte
- .De filtrer les transactions par date ou par type
- .De générer un relevé mensuel

8. Règles métier

Les règles suivantes ont été respectées :

- .Montant minimum pour l'ouverture d'un compte
- .Validation des montants (montants positifs)
- .Limites de retrait
- .Application de frais de gestion
- .Respect des plafonds selon le type de compte

9. Organisation du programme

9.1 Classe Compte

- .Classe abstraite contenant les informations communes
- .Les méthodes de dépôt et de retrait sont définies de manière générale

9.2 Classes dérivées

- .CompteCourant
- .CompteEpargne
- .CompteEntreprise

Ces classes héritent de la classe Compte.

9.3 Interface

L'interface CalculInteret est utilisée pour le calcul des intérêts des comptes épargne.

9.4 Exceptions personnalisées

Pour gérer les erreurs, des exceptions ont été créées :

- .SoldeInsuffisantException

.MontantInvalideException

.LimiteDepasseeException

9.5 Pattern Factory

Le Factory Pattern est utilisé pour créer les comptes selon leur type, ce qui facilite l'ajout de nouveaux types de comptes.

10. Conclusion

Ce projet nous a permis d'appliquer concrètement les concepts de la programmation orientée objet en Java. Il nous a aidés à mieux comprendre la gestion des classes, des interfaces, des exceptions et des collections. L'application réalisée répond aux fonctionnalités demandées et constitue une base solide pour un système bancaire plus complet.